

Dinamica dei sistemi di punti materiali.

Abbiamo studiato la dinamica di un punto materiale, come conseguenza dell'azione di una forza o di un sistema di forze agenti su di esso.

Consideriamo ora un insieme di n punti materiali, con n maggiore di 1, interagenti tra di loro con il resto dell'universo.

Abbiamo n punti materiali $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$.
Ognuno ha massa, posizione, velocità, forze agenti.

Sul punto i -esimo agisce una forza totale:

$$\vec{F}_i$$

Questa forza totale può essere separata in due pezzi:

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(I)}$$

FORZE ESTERNE

Sono le forze esercitate dal resto dell'universo, cioè da oggetti non appartenenti al sistema.

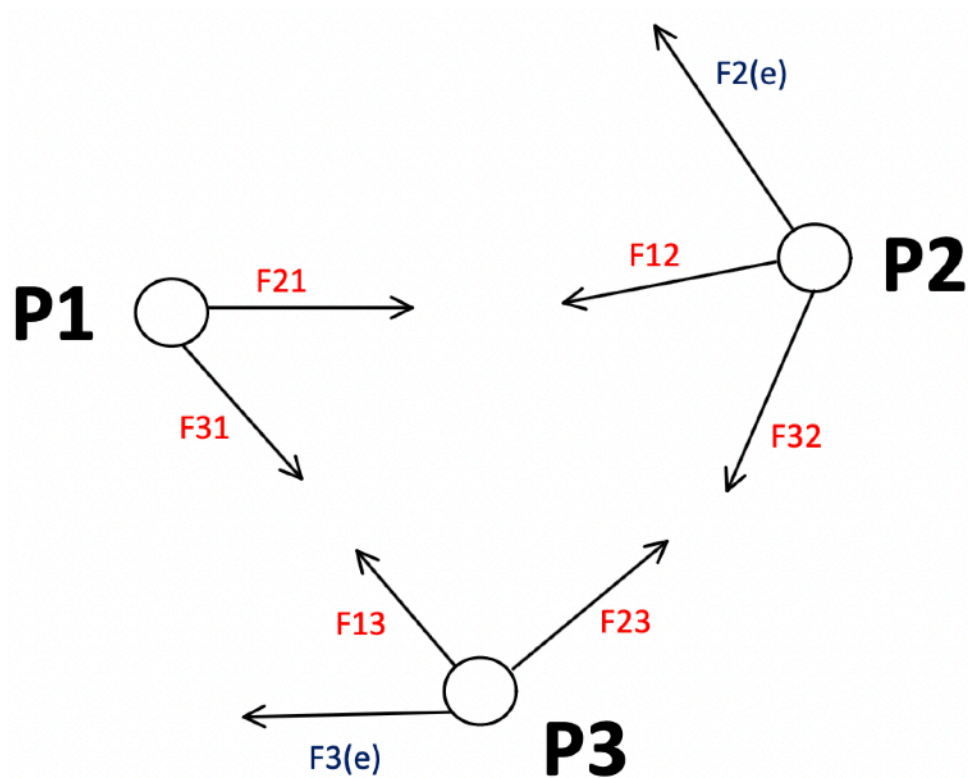
FORZE INTERNE

Sono le forze che gli altri punti del sistema esercitano sul punto i .

Immagina una massa tirata da una molla (**forza interna**) mentre qualcuno la spinge (**forza esterna**). La massa accelera per effetto della somma delle due forze. Lei non può distinguere quale forza è interna e quale è esterna.

In sostanza, la distinzione tra forze interne ed esterne è utile per noi che analizziamo il sistema, ma il singolo punto materiale non "sa" da dove vengono le forze.

Una possibile configurazione di forze interne ed esterne per un generico sistema di tre punti è schematizzato nella seguente immagine.



Le forze **rosse** sono interne perché sono scambi tra punti appartenenti allo stesso sistema.

Le forze **blu** sono esterne perché arrivano dal resto dell'universo.

Studiamo ora la risultante di tutte le forze agenti sul sistema.

Per quanto riguarda le forze interne dobbiamo tenere presente la terza legge di newton, o principio di azione e reazione, ossia se il punto i-esimo esercita sul punto j-esimo una forza F_{ij} , il punto j-esimo reagisce esercitando sul punto i-esimo la forza F_{ji} e tali forze hanno la stessa retta di azione, stesso modulo e verso opposto; esse possono essere attrattive o repulsive.

Per la terza legge di Newton:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$\vec{F}_{23} = -\vec{F}_{32}$$

Quindi, la conseguenza fondamentale è che se sommi tutte le forze interne del sistema esse si cancellano. Sono a due a due

$$\sum \vec{F}^{(I)} = 0$$

uguali e opposte.

Si osservi che il **principio di azione e reazione** si applica a qualunque interazione e quindi anche alle **forze esterne**: la reazione in tal caso però **non ci interessa** perché è applicata al resto dell'universo e non al sistema, il cui moto intendiamo studiare.

Prendiamo le grandezze che conosceamo per un singolo punto materiale e le estendiamo a un sistema di **n punti materiali**.

Quantità di moto totale.

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Momento angolare totale.

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

Energia cinetica totale.

$$E_k = \sum_i E_{k,i} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

I momenti angolari vanno riferiti a un polo, che nelle formule è stato preso coincidente con l'origine, ma che può essere un qualsiasi altro punto, fermo o in movimento, nel sistema di riferimento inerziale.

Quindi, in sostanza cosa sto dicendo?

Per ogni punto materiale si definisce:

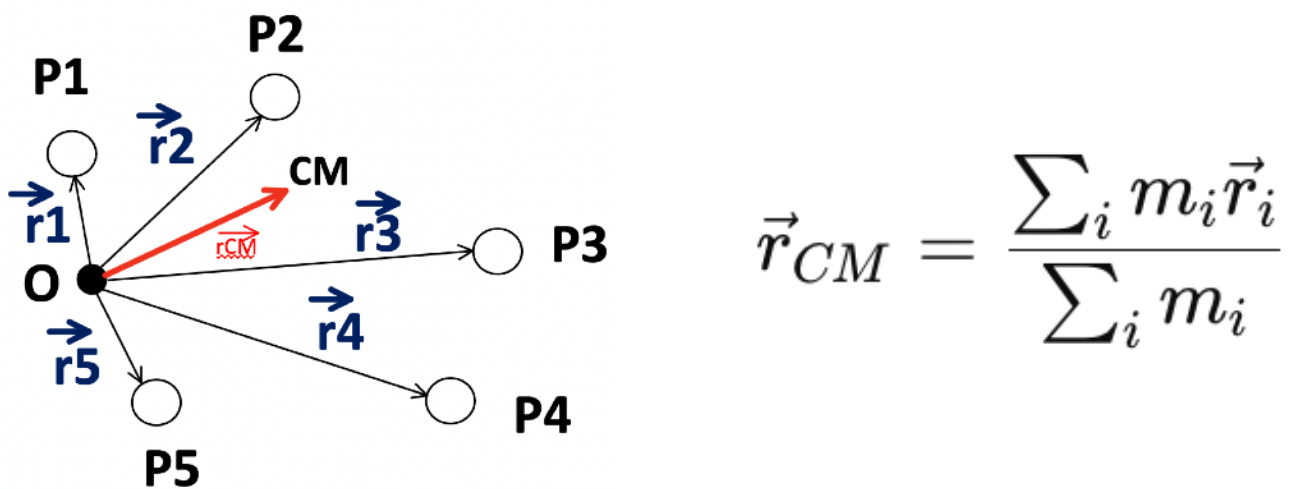
Grandezza	Singolo punto	Sistema
Quantità di moto	$\vec{p}_i$	$\vec{P}$
Momento angolare	$\vec{L}_i$	$\vec{L}$
Energia cinetica	$E_{k,i}$	E_k

CENTRO DI MASSA DI UN SISTEMA DI PUNTI.

TEOREMA DEL MOTO DEL CENTRO DI MASSA.

Immagina un sistema formato da tante masse m_1, m_2, m_3, m_n , poste in punti diversi dello spazio. Il centro di massa è il punto che rappresenta la posizione media della massa del sistema. Le masse più grandi “tirano” il centro di massa verso di loro.

Quindi, si definisce **centro di massa di un sistema di punti materiali**, il punto geometrico la cui posizione è individuata, nel sistema di riferimento considerato, dal raggio vettore:



Un sistema complesso può essere descritto dal moto di un punto speciale: **il centro di massa**.

Di seguito “smonto” il vettore del centro di massa nelle sue componenti cartesiane:

$$x_{CM} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} \quad y_{CM} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} \quad z_{CM} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$$

ESEMPIO SEMPLICE IN 1D

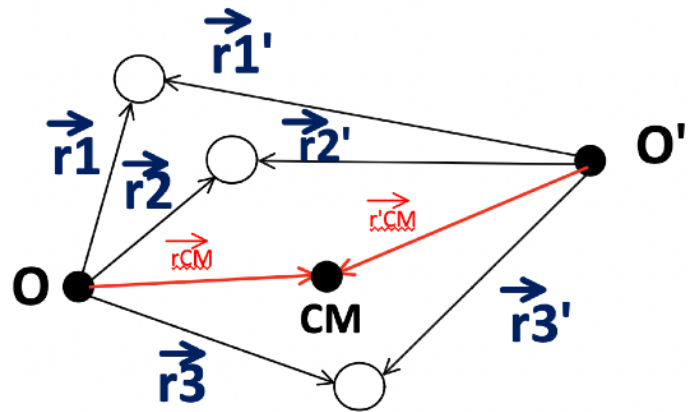
Supponiamo:

- $m_1 = 1\text{kg}$ in $x_1 = 0$
- $m_2 = 3\text{kg}$ in $x_2 = 4$

$$x_{CM} = \frac{1 \cdot 0 + 3 \cdot 4}{1 + 3} = \frac{12}{4} = 3m$$

Il CM sta a 3m, quindi molto più vicino alla massa grande.

Il centro di massa è un punto reale dello spazio fisico. Esiste indipendentemente da come scegli gli assi. Ciò che cambia è soltanto il valore numerico delle sue coordinate quando cambi il sistema di riferimento.



I tre punti materiali bianchi sono sempre gli stessi.
Non si stanno muovendo. Quello che cambia è da dove li osservi.
Il centro di massa è lo STESSO punto fisico in entrambi i sistemi.

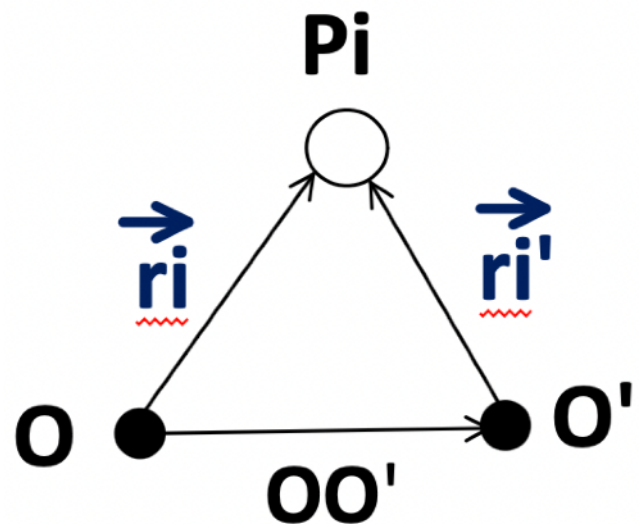
La figura mostra che il vettore posizione dello stesso punto cambia quando si cambia origine del sistema di riferimento, e la relazione tra i due vettori posizione si ottiene sommando il vettore che collega le due origini.

IL VETTORE TRA LE DUE ORIGINI:

$$\overrightarrow{OO'}$$

Per andare da O a Pi puoi fare:

1. da O a O'.
2. da O' a Pi.



Quindi $\boxed{\vec{r}_i = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}_i'}$

Ma, tieni conto che esiste una regola fondamentale anche ovvia:

$$\overrightarrow{O'O} = -\overrightarrow{OO'}$$

E quindi:

$$\boxed{\vec{r}_i' = \vec{r}_i + \overrightarrow{O'O}}$$

La figura mostra che il vettore posizione dello stesso punto cambia quando si cambia origine del sistema di riferimento, e la relazione tra i due vettori posizione si ottiene sommando il vettore che collega le due origini.

Partendo dalla formula del centro di massa generale per un riferimento O, adesso ho scelto un riferimento O'.

Nel nuovo sistema:

$$\vec{r}'_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}'_i}{\sum_i m_i}$$

Ma sappiamo che:

$$\vec{r}'_i = \vec{r}_i + \overrightarrow{O'O}$$

Quindi:

$$\vec{r}'_{CM} = \frac{\sum_i m_i (\vec{r}_i + \overrightarrow{O'O})}{\sum_i m_i}$$

Tramite la distribuzione della sommatoria:

$$\vec{r}'_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i + \sum_i m_i \overrightarrow{O'O}}{\sum_i m_i}$$

IL VETTORE O'O È COSTANTE, quindi esce dalla sommatoria:

$$\vec{r}'_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} + \overrightarrow{O'O}$$

Il primo termine già lo conosciamo, quindi:

$$\boxed{\vec{r}'_{CM} = \vec{r}_{CM} + \overrightarrow{O'O}}$$

Quando cambi origine, il centro di massa si trasla esattamente come tutti gli altri punti.

Se gli n punti sono in movimento, di norma la posizione del centro di massa varia; sulla base della definizione calcoliamo la velocità del centro di massa:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt}$$

Sostituzione della formula del CM:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \right)$$

Le masse sono costanti:

$$\sum_i m_i = M$$

Quindi può uscire dalla derivata la massa totale.

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum_i m_i}$$

Ma la derivata della posizione è la velocità:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i}$$

Ma il numeratore è la quantità di moto totale, quindi:

$$\boxed{\vec{v}_{CM} = \frac{\vec{P}}{M}}$$

Significato vero:

$$\boxed{\vec{P} = M\vec{v}_{CM}}$$

La quantità di moto di un sistema di punti materiali è eguale alla quantità di moto $M\vec{v}_{CM}$ che avrebbe il centro di massa se considerato come un punto materiale che abbia la posizione $\vec{r}_{CM}$, la velocità $\vec{v}_{CM}$ e massa pari alla massa totale M del sistema.

Analogamente possiamo ricavare l'**accelerazione del centro di massa**, derivando la velocità:

$$\vec{a}_{CM} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i} \right)$$

Ma le masse sono costanti, quindi:

$$\vec{a}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}}{\sum_i m_i}$$

La derivata della velocità è l'accelerazione:

$$\boxed{\vec{a}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{\sum_i m_i}}$$

L'accelerazione del centro di massa è la media pesata delle accelerazioni dei punti del sistema.

Ora, dalla formula dell'accelerazione, possiamo scrivere:

$$M\vec{a}_{CM} = \sum_i m_i \vec{a}_i$$

Siccome il sistema di riferimento è **inerziale**, puoi applicare Newton a ogni punto:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$$

e la forza totale sul punto i è:

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(I)}$$

Quindi:

$$M\vec{a}_{CM} = \sum_i \left(\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(I)} \right)$$

Ora separo le somme:

$$M\vec{a}_{CM} = \sum_i \vec{F}_i^{(e)} + \sum_i \vec{F}_i^{(I)}$$

Ma abbiamo detto che:

$$\sum_i \vec{F}_i^{(I)} = 0$$

Perché le forze interne si cancellano a coppie: se P1 spinge P2 , allora P2 spinge P1 con forza uguale e opposta.

Quindi resta:

$$\boxed{M\vec{a}_{CM} = \vec{F}^{(e)}}$$

E questa relazione esprime il **teorema del moto del centro di massa**.

Il centro di massa del sistema si muove come se tutta la massa M fosse concentrata nel centro di massa e su di essa agisse solo la risultante delle forze esterne.

PRIMA EQUAZIONE CARDINALE DELLA DINAMICA DEI SISTEMI

1. Si parte dal teorema del centro di massa.

$$M\vec{a}_{CM} = \vec{F}^{(e)}$$

2. L'accelerazione è la derivata della velocità.

$$\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt}$$

Quindi:

$$\vec{F}^{(e)} = M \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt}$$

3. La massa totale è costante:

$$\vec{F}^{(e)} = \frac{d}{dt}(M\vec{v}_{CM})$$

4. Avevamo dimostrato che:

$$\vec{P} = M\vec{v}_{CM}$$

Che è la quantità di moto totale del sistema.

5. Sostituzione:

$$\boxed{\vec{F}^{(e)} = \frac{d\vec{P}}{dt}}$$

Questa è la **prima equazione cardinale** ed è una legge fondamentale della dinamica dei sistemi.

La risultante delle forze esterne è eguale alla derivata rispetto al tempo della quantità di moto totale del sistema.

Le forze interne si sono già annullate.

Si noti che se:

$$\vec{F}^{(e)} = 0$$

Allora:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0$$

Pertanto:

$$\vec{P} = \text{costante}$$

E questa è la:

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO.

Se il sistema di punti considerato è isolato, cioè non soggetto a forze esterne, oppure l'azione delle forze esterne è tale che la loro risultante sia nulla, si ha che:

$$\vec{a}_{CM} = 0 \qquad \vec{v}_{CM} = \text{costante} \qquad \vec{P} = \text{costante}$$

Tale risultato esprime il principio della conservazione della quantità di moto per un sistema di punti materiali: **“quando la risultante delle forze esterne è nulla, la quantità di moto totale del sistema rimane costante nel tempo e il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme o resta in quiete”**.

Queste tre equazioni scritte sopra sono equazioni vettoriali e ciascuna di esse può essere scomposta in tre relazioni valide per i moti proiettati sugli assi, scritte sinteticamente $P_x = \text{costante}$, $P_y = \text{costante}$ e $P_z = \text{costante}$.

Esempio: due astronauti si spingono nello spazio, il sistema è isolato, pertanto $\vec{F}^{(e)} = 0$

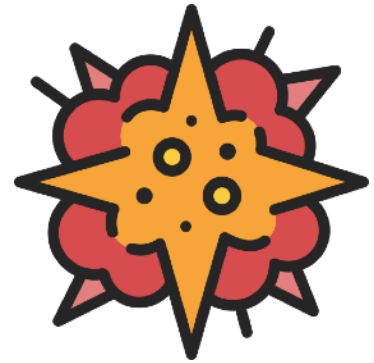
Ma la quantità di moto totale è costante, e il centro di massa continua col suo moto uniforme.

Anche l'esempio di un'esplosione può essere importante.

Prima hai un corpo unico fermo.

Dopo hai mille frammenti che volano, sembra il caos.

Ma la quantità di moto totale rimane **identica**.



In un sistema isolato la quantità di moto totale si conserva, e quindi il centro di massa resta fermo oppure si muove di moto rettilineo uniforme.

La conservazione della quantità di moto vale solo nelle direzioni dove la risultante delle forze esterne è nulla. Poiché la quantità di moto è un vettore la conservazione va interpretata componente per componente.

Attenzione: **anche se la quantità di moto TOTALE si conserva, le quantità di moto dei singoli punti possono cambiare continuamente.**

Quantità di moto del singolo punto:

$$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$$

può cambiare nel tempo

Quantità di moto totale del sistema:

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$$

può invece restare costante.

La conservazione della quantità di moto è una proprietà GLOBALE del sistema, non dei singoli punti.

Ad esempio due pattinatori inizialmente fermi. Prima della spinta sono entrambi fermi, dopo la spinta uno va a destra e uno a sinistra, quindi le quantità di moto individuali sono cambiate, ma quella totale è nulla.

Ora supponiamo di avere un sistema isolato formato da due punti isolati P1 e P2, isolato vuol dire che:

$$\vec{F}^{(e)} = 0$$

Per il sistema isolato:

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \textit{costante}$$

E quindi:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \textit{costante}$$

Anche se i due punti si spingono, si attraggono, si urtano, la quantità di moto totale del sistema non cambia.

Se una grandezza è costante:

$$\frac{d}{dt}(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2) = 0$$

Le masse sono costanti:

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = 0$$

E allora:

$$m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0$$

Ora uso Newton:

$$m_1 \vec{a}_1 = \vec{F}_1$$

$$m_2 \vec{a}_2 = \vec{F}_2$$

E allora diventa:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \quad \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

In un sistema isolato, le forze interne si compensano globalmente, perché altrimenti la quantità di moto totale cambierebbe. Tuttavia, dalla sola conservazione della quantità di moto possiamo dedurre soltanto che le forze sono opposte; non possiamo dedurre che agiscano lungo la stessa linea. La terza legge di Newton è quindi più forte della semplice conservazione della quantità di moto, perché dice che le due forze sono opposte, hanno stesso modulo ma stanno anche sulla stessa retta d'azione. Dalla conservazione della quantità di moto non riusciamo a dimostrare che le due forze siano collineari, abbiano la stessa retta d'azione.

Fatta questa precisazione, potremmo dire che c'è *equivalenza tra conservazione della quantità di moto e principio di azione e reazione, generalizzabile a sistemi più complessi*.

MOMENTO DI UN VETTORE



Pensa a una porta di casa.

La porta può ruotare grazie alle cerniere. Le cerniere sono il “punto fisso” attorno a cui la porta gira. Ora immagina due modi diversi di spingere la porta. Nel primo caso spingi vicinissimo alle cerniere. Ti accorgi che fai fatica: la porta quasi non si muove. Nel secondo caso spingi vicino alla maniglia, cioè molto lontano dalle cerniere. Con la stessa forza la porta si apre facilmente.

Il momento è una misura di “quanto una forza è brava a far girare qualcosa”.

Immagina il piano come un tavolo. Sul tavolo scegli un punto fisso O , un polo, oppure centro di rotazione o punto rispetto al quale misuri il momento.

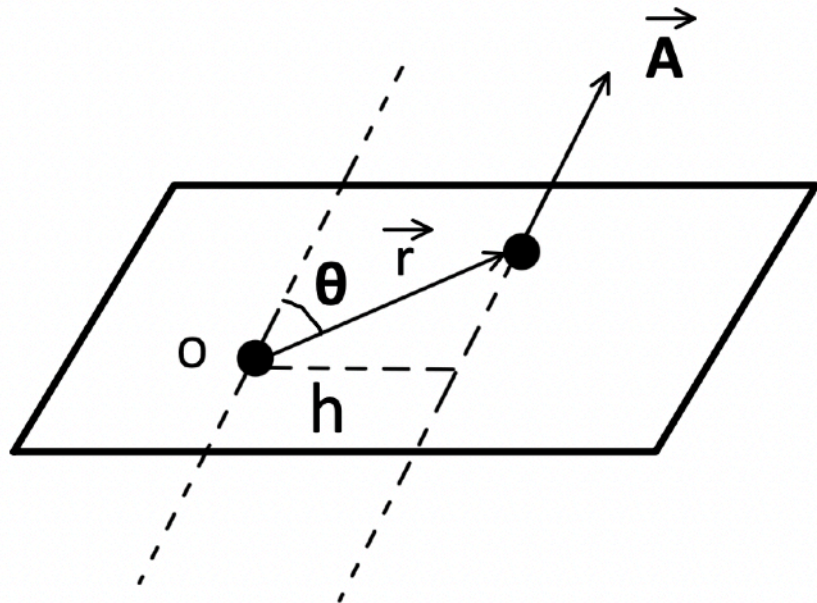
Il punto O è un osservatore che osserva come evolve la situazione del vettore A .

Il vettore posizione r , collega il polo O al punto di applicazione del vettore A .

Il suo modulo è la distanza tra O e il punto di applicazione di A .

Il momento rispetto a O è:

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{A}$$



Ossia quanto il vettore $\vec{A}$ tende a far ruotare il sistema attorno a O ?

Conta quanto sei lontano dal polo, e come è inclinato il vettore.

Nel disegno compare h : è la distanza perpendicolare tra il polo O e la retta d'azione del vettore $\vec{A}$. Questa h si chiama “braccio” ed è la vera **leva rotazionale**.

Se spingi una porta vicino alle cerniere allora h piccolo, se lontano dalle cerniere allora h grande e quindi maggiore effetto rotatorio.

Ora, dal prodotto vettoriale:

$$M_O = r A \sin \theta$$

dove:

- r = distanza dal polo
- A = modulo del vettore
- θ = angolo tra $\vec{r}$ e $\vec{A}$.

Ora attenzione perché la quantità:

$$r \sin \theta$$

è **esattamente h** . Questo grazie alle formule trigonometriche che sono ovvie.

Quindi:

$$M_O = Ah$$

Il momento è proprio il prodotto tra forza e leva.

Una forza lontana dal polo produce tanta rotazione. Una forza vicina al polo produce poca rotazione.

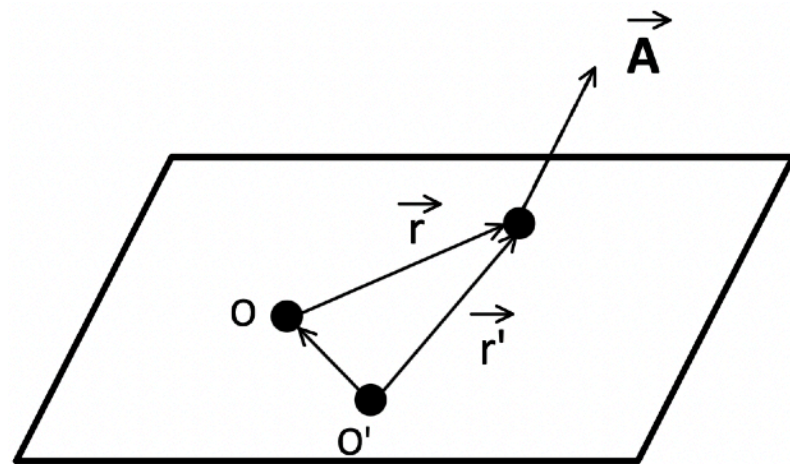
Se la retta d'azione passa per O, $h = 0$, quindi $M_O = 0$, il vettore NON produce rotazione, spingi una porta direttamente verso le cerniere, la porta non gira.

Il momento dipende dal polo scelto.

Se cambi il punto rispetto a cui calcoli il momento, il momento cambia.

Ora voglio trovare il momento rispetto a O' .

Quindi serve il nuovo vettore posizione: $\vec{r}'$, che va da O' al punto di applicazione di A, come al solito.



$$\vec{M}_{O'} = \vec{r}' \times \vec{A}$$

Ma per il metodo punta coda:

$$\vec{r}' = \overrightarrow{O'O} + \vec{r}$$

Quindi:

$$\vec{M}_{O'} = (\overrightarrow{O'O} + \vec{r}) \times \vec{A}$$

Moltiplicando posso scrivere:

$$\vec{M}_{O'} = \overrightarrow{O'O} \times \vec{A} + \vec{r} \times \vec{A}$$

Ma:

$$\vec{r} \times \vec{A} = \vec{M}_O$$

Quindi:

$$\vec{M}_{O'} = \vec{M}_O + \overrightarrow{O'O} \times \vec{A}$$

Il momento non è una proprietà assoluta del vettore, dipende dal punto rispetto a cui lo misuri.

MOMENTO ANGOLARE DI UN PUNTO MATERIALE/MOMENTO DELLA FORZA

Nella trattazione superiore ho voluto introdurre appositamente il concetto di **momento di un vettore** rispetto a un punto.

Vediamone ora le due applicazioni più comuni in meccanica, riferite alla quantità di moto e alla forza.

Prendo la **quantità di moto del corpo** e mi chiedo quanto questa quantità di moto tende a produrre un moto di rotazione attorno al polo.

Si definisce come **momento angolare** rispetto al polo O (da non confondere con l'origine) il momento del vettore quantità di moto:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Quindi il momento angolare di un punto materiale rispetto a un polo O è:

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Immagina di stare fermo in una piazza e di osservare una persona che corre.

Se questa persona corre dritta verso di te oppure direttamente lontano da te, tu percepisci semplicemente un moto “lineare”: viene avanti o va via. In questo caso la persona ha quantità di moto, perché si sta muovendo, ma rispetto a te non c'è nessuna sensazione di “rotazione attorno a te”. Ora immagina invece che questa persona ti passi di lato, magari correndo in cerchio attorno a una fontana vicino a te. In quel momento il suo moto non è più soltanto “andare avanti”: dal tuo punto di vista c'è anche una specie

di effetto rotatorio. È come se il corpo stesse “girando attorno” al punto in cui ti trovi. Ecco esattamente cosa vuole descrivere il momento angolare.

Giuro non sono ubriaco. Quello che sto dicendo è che non basta sapere quanta quantità di moto possiede un corpo. Bisogna anche sapere come questa quantità di moto è distribuita rispetto a un punto scelto, chiamato polo. Per questo compare il vettore posizione $\vec{r}$: serve a dire dove si trova il corpo rispetto al polo.

Più il corpo è lontano dal polo, più è facile che produca un effetto rotatorio. È lo stesso motivo per cui una porta si apre meglio spingendola vicino alla maniglia anziché vicino alle cerniere. La distanza conta tantissimo.

Ma conta anche la direzione del moto. Se il corpo si muove direttamente verso il polo, non sta “girando attorno” al polo: si sta semplicemente avvicinando. In quel caso il momento angolare è nullo. Se invece il moto è laterale, tangenziale, allora il corpo tende davvero a ruotare attorno al punto scelto e il momento angolare diventa grande.

Pensa a un pianeta attorno al Sole. Il pianeta possiede quantità di moto perché si muove velocemente. Ma possiede anche momento angolare rispetto al Sole, perché il suo moto è “attorno” al Sole. Oppure pensa a una giostra: un bambino seduto sulla giostra ha momento angolare perché sta ruotando attorno al centro.

Per questo insisto sul fatto che il momento angolare è definito rispetto a un polo. Cambiando il punto da cui osservi il moto, cambia anche l'effetto rotatorio percepito. Un corpo può avere molto momento angolare rispetto a un punto e pochissimo rispetto a un altro.

MOMENTO ANGOLARE: $L = \vec{r} \times m\vec{v}$

Il “moto che gira” attorno a un punto!

Immagina un pianeta che gira attorno al Sole!

Il pianeta ha massa m , si muove con velocità $\vec{v}$ ed è a distanza $\vec{r}$ dal Sole.

Giro giro tondo, ma non perdo il mio momento! 😎

La sua quantità di moto è:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Il momento angolare rispetto al Sole è:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Un vettore perpendicolare al piano dell'orbita!

Regola della mano destra: da $\vec{r}$ verso $m\vec{v}$... il pollice indica $\vec{L}$!



Sappiamo, come ho dimostrato prima, che se si cambia polo vale la relazione:

$$\vec{L}_{O'} = \vec{L}_O + \overrightarrow{O'O} \times m\vec{v}$$

In generale il momento angolare è una funzione del tempo: $\vec{L}(t)$

Il momento di una forza misura la capacità di una forza di produrre una rotazione attorno a un punto o asse. La definizione vettoriale è:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

dove:

- $\vec{r}$ è il vettore posizione dal polo al punto di applicazione della forza
- $\vec{F}$ è la forza
- $\times$ indica il prodotto vettoriale.

Se si cambia polo la definizione diventa:

$$\vec{M}_{O'} = \vec{M}_O + \overrightarrow{O'O} \times \vec{F}$$

La formula è perfettamente analoga a quella del momento angolare.

Quando al punto materiale sono applicate più forze si ha:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_1 + \dots + \vec{r} \times \vec{F}_n = \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n) = \vec{r} \times \vec{F}$$

Il momento complessivo è eguale al momento della forza risultante.

Teorema del momento angolare nel caso di un punto materiale.

Nel caso di un punto materiale, il teorema del momento angolare nasce derivando rispetto al tempo la definizione di momento angolare. Deriviamo rispetto al tempo usando la regola di derivazione del prodotto vettoriale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

Si osserva che:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$$

Dove $\vec{r}$ è il raggio vettore che congiunge il polo O a P. Supponiamo che il polo O sia fermo; allora la sua derivata coincide con la velocità di P. Quindi il primo termine diventa:

$$\vec{v} \times m\vec{v}$$

ma il prodotto vettoriale tra due vettori paralleli è nullo: $\vec{v} \times m\vec{v} = 0$

Rimane soltanto:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

Ora usiamo la seconda legge di Newton:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

E otteniamo:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Ma $\vec{r} \times \vec{F}$ è proprio il momento della forza. Quindi otteniamo il teorema fondamentale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Ho trovato la **relazione che rappresenta il teorema del momento angolare per un punto materiale**. Il momento della forza modifica il momento angolare nel tempo.

“La derivata temporale del momento angolare è eguale al momento della forza se entrambi i momenti sono riferiti allo stesso polo fisso in un sistema di riferimento inerziale”.

CONSERVAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE NEL CASO DI UN PUNTO MATERIALE

È legittimo pensare che il momento della forza può essere nullo sia perché la forza è nulla sia quando $\vec{r}$ e $\vec{F}$ sono paralleli, in tal caso:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \qquad \vec{M} = 0 \qquad \vec{L} = \text{costante}$$

Il momento angolare di un punto materiale rimane costante nel tempo (si conserva) se il momento delle forze è nullo.

Ora c'è un passaggio differenziale, dal teorema del momento angolare scrivo:

$$\vec{M} dt = d\vec{L}$$

Durante un intervallo infinitesimo di tempo dt , il momento della forza produce una piccola variazione $d\vec{L}$ del momento angolare.

Integro come se non ci fosse un domani:

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = \Delta \vec{L} = \vec{L}_f - \vec{L}_i$$

Per modificare il momento angolare serve che un momento di forza agisca per un certo tempo. Non basta quindi avere una forza o avere un momento, serve anche durata temporale.

C'è un'analogia con l'impulso lineare (già visto in documenti precedenti).

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}$$

cioè l'impulso cambia la quantità di moto.

Immagina una ruota. Se applichi un momento torcente per pochissimo tempo cambia poco la rotazione. Se lo applichi a lungo cambia molto. Quindi la variazione finale dipende da intensità del momento e tempo di applicazione.

Ora supponiamo che **la forza agisca per un tempo molto piccolo**.

Immagina una martellata.

Durante un intervallo così breve, il punto materiale quasi non si sposta.

$$\vec{r} \approx \text{costante}$$

Se $\vec{r}$ è praticamente costante, possiamo portarlo fuori dall'integrale:

$$\int_{t_0}^t (\vec{r} \times \vec{F}) dt = \vec{r} \times \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

Ma l'integrale della forza è proprio l'impulso della forza. Quindi:

$$\Delta\vec{L} = \vec{r} \times \vec{J}$$

Questa espressione rappresenta il **teorema del momento dell'impulso**.

La variazione di momento angolare è eguale al momento dell'impulso applicato al punto.

L'impulso angolare cambia il momento angolare.

ANALOGIA CON IL MOTO LINEARE:

$$\vec{J} = \Delta\vec{p}$$

L'impulso cambia la quantità di moto.

Immagina di colpire una porta vicino alle cerniere, poca rotazione, lontano dalle cerniere, molta rotazione. Perché $\Delta L = rJ$ quindi conta l'impulso J e la distanza dal polo r .

Lavoro e momento della forza nel caso di un corpo che si muove lungo una circonferenza.

Nel moto circolare lo spostamento infinitesimo lungo la traiettoria è un arco:

$$ds = r d\theta$$

La forza può essere scomposta in:

$$\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$$

La componente che fa lavoro è solo quella tangenziale, perché lo spostamento ds è tangente alla circonferenza.

$$dW = F_t ds$$

Sostituendo ds :

$$dW = F_t r d\theta$$

Ma rF_t è proprio il modulo del momento della forza rispetto al centro:

$$dW = M d\theta$$

e integrando:

$$W = \int_{\theta_A}^{\theta_B} M d\theta$$

Nel moto circolare, il lavoro della forza può essere visto come “momento della forza accumulato lungo l'angolo percorso.

L'unità di misura del Momento angolare nel SI è:

$$\boxed{kg \cdot m^2 / s}$$

A volte si scrive anche:

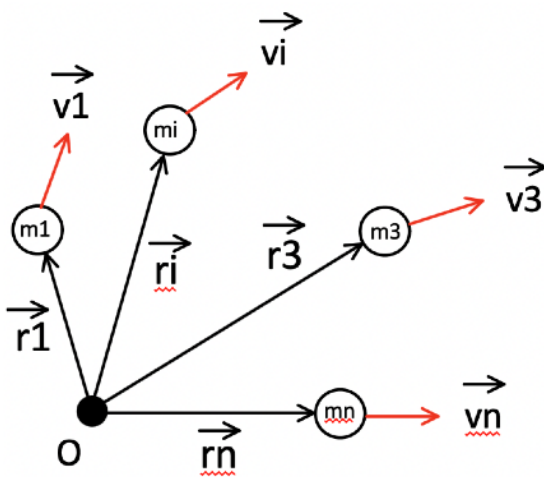
$$N \cdot m \cdot s$$

L'unità di misura del momento della forza è:
(Ossia il Joule).

$$N \cdot m$$

Torniamo ora alla dinamica dei sistemi di punti materiali.

Teorema del momento angolare nel caso di sistemi di punti materiali.



Adesso si passa dal singolo punto materiale ai sistemi di punti materiali, cioè insiemi di masse che interagiscono tra loro.

Consideriamo dunque, il momento angolare totale di un sistema di punti materiali rispetto ad un polo O; detto $\vec{r}_i$ il raggio vettore $O P_i$ si ha:

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

dove:

- $\vec{r}_i$ = posizione della particella i
- $m_i \vec{v}_i$ = quantità di moto della particella i.

Per un sistema di punti materiali, il momento angolare totale rispetto a un polo O è la somma dei momenti angolari di tutti i punti.

Usando la derivata del prodotto vettoriale:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \left(\frac{d\vec{r}_i}{dt} \times m_i \vec{v}_i \right) + \sum_i \left(\vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \right)$$

Ora considerando il momento angolare rispetto a un polo O che può essere in movimento:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i - \vec{v}_O$$

dove:

- $\vec{v}_i$ = velocità della particella i.
- $\vec{v}_O$ = velocità del polo O.

La derivata del vettore posizione relativa non è la velocità assoluta della particella, ma la velocità della particella rispetto al polo mobile.

Inoltre, essendo il SIR:

$$m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i = \vec{F}_i^{(E)} + \vec{F}_i^{(I)}$$

Sostituendo tutto:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i [(\vec{v}_i - \vec{v}_O) \times m_i \vec{v}_i] + \sum_i \left[\vec{r}_i \times \left(\vec{F}_i^{(E)} + \vec{F}_i^{(I)} \right) \right]$$

Sviluppando il prodotto:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i (\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i) - \sum_i (\vec{v}_O \times m_i \vec{v}_i) + \sum_i \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(E)} \right) + \sum_i \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(I)} \right)$$

e siccome:

$$\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i = 0$$

rimane:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = - \sum_i (\vec{v}_O \times m_i \vec{v}_i) + \sum_i \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(E)} \right) + \sum_i \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(I)} \right)$$

Poiché:

$$\boxed{\begin{aligned} \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(E)} &= \vec{M}_O^{(E)} \\ \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(I)} &= \vec{M}_O^{(I)} \end{aligned}}$$

Queste due formule rappresentano il momento delle forze interne ed esterne rispetto al polo O.

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{CM}$$

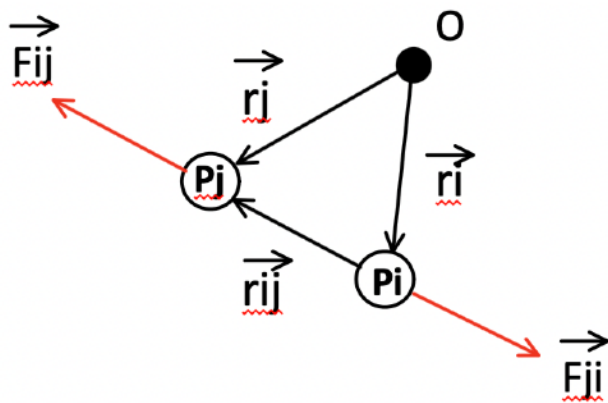
Dove M è la massa totale del sistema.

La formula finale diventa:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = -\vec{v}_O \times M\vec{v}_{CM} + \vec{M}_O^{(E)} + \vec{M}_O^{(I)}$$

Ora dimostriamo che:

$$\vec{M}_O^{(I)} = 0$$



Consideriamo due punti materiali P_i e P_j . Tra loro agiscono due forze interne. Per il terzo principio di Newton:

$$\vec{F}_{ji} = -\vec{F}_{ij}$$

Ora sommiamo i momenti delle due forze rispetto al polo O .

$$\vec{M}_{ij}^{(I)} = \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_i \times \vec{F}_{ji}$$

Sostituendo per il terzo principio di Newton:

$$\vec{M}_{ij}^{(I)} = \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} - \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}$$

Raccogliendo:

$$\vec{M}_{ij}^{(I)} = (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \times \vec{F}_{ij}$$

quindi:

$$\vec{M}_{ij}^{(I)} = \vec{r}_{ij} \times \vec{F}_{ij}$$

Ora arriva il punto fisico importante: la forza interna $\vec{F}_{ij}$ è diretta lungo la congiungente tra i due punti, cioè lungo $\vec{r}_{ij}$. E si gode.

Quindi $\vec{r}_{ij}$ e $\vec{F}_{ij}$ sono paralleli. Il prodotto vettoriale tra vettori paralleli è nullo:

$$\vec{M}_{ij}^{(I)} = 0$$

le forze interne esistono, ma non riescono a cambiare il momento angolare totale del sistema. Possono modificare il moto relativo dei punti, ma il loro momento complessivo si annulla a coppie.

Quindi, la formula diventa:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = -\vec{v}_O \times M\vec{v}_{CM} + \vec{M}_O^{(E)}$$

Se il polo O è fisso in un sistema inerziale:

$$\vec{v}_O = 0$$

Allora rimane:

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^{(E)}} \quad \text{Seconda equazione cardinale della dinamica dei sistemi.}$$

Il termine

$$-\vec{v}_O \times M\vec{v}_{CM}$$

è nullo in questi casi:

1. Il polo O è fisso nel SIR.
2. Il centro di massa è in quiete nel SIR, $v_{CM} = 0$. Il sistema magari ruota internamente, ma il centro di massa non trasla.
3. Il polo O è proprio il centro di massa, quindi: $\vec{v}_O = \vec{v}_{CM}$

Questo è uno dei motivi per cui il centro di massa è un polo molto conveniente.

4. $\vec{v}_O$ parallelo a $\vec{v}_{CM}$.

La seconda equazione cardinale della dinamica dei sistemi, costituisce il **teorema del momento angolare**. Essa stabilisce che: *“se il polo O è fisso nel SIR o coincide con il centro di massa, anche se quest’ultimo non è fisso, l’evoluzione nel tempo del momento angolare del sistema di punti è determinata dal momento delle forze esterne rispetto ad O ; le forze interne non influenzano L_o .”*

Si noti che il risultato $\vec{M}_O^{(I)} = 0$

si ottiene solo perché si assume che le forze interne siano un insieme di coppie di forze uguali in modulo e di verso opposto, con la stessa retta d’azione, ossia coppie di forze con braccio nullo.

CONSERVAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE

In una situazione in cui valga:

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^{(E)}}$$

Cioè se è nullo il termine

$$-\vec{v}_O \times M\vec{v}_{CM}$$

Se il momento delle forze esterne è nullo, risulta:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = 0 \quad \vec{L} = \text{costante}$$

Questa espressione costituisce il principio di conservazione del momento angolare: se è nullo il momento delle forze esterne che agiscono sul sistema il momento angolare si conserva.

La condizione per cui

$$\vec{M}^{(E)} = 0$$

si può verificare quando:

1. Non agiscono forze esterne, il sistema è isolato:

$$\vec{F}^{(E)} = 0 \quad \vec{M}_O^{(E)} = 0$$

se non esistono forze esterne, allora anche il loro momento è nullo rispetto a qualsiasi polo. Quindi si conserva il momento angolare:

$$\vec{L}_O = \textit{costante}$$

per i poli che soddisfano:

$$\vec{v}_O \times M\vec{v}_{CM} = 0$$

Ma succede anche un'altra cosa. Dato che non ci sono forze esterne:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{(E)}$$

Segue:

$$\vec{P} = \textit{costante}$$

Quindi si conserva la quantità di moto; si conserva il momento angolare.

Per avere momento nullo non serve necessariamente forza nulla.

Puoi avere:

- forze esterne presenti;
- ma con momento totale nullo rispetto a un certo polo.

Ed è il secondo caso.

2. Forze esterne presenti ma momento nullo. Ci sono forze esterne, ma il loro momento totale rispetto a un certo polo è nullo.

Le forze ci sono. Quindi il sistema può accelerare, traslare, cambiare quantità di moto.

Perciò la quantità di moto non si conserva. Però il momento angolare sì, perché il momento risultante è nullo, quindi il momento angolare si conserva rispetto a quel polo.

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = 0 \quad \vec{L} = \textit{costante}$$

Puoi avere una forza esterna enorme eppure momento nullo.

Hai un pianeta che gira attorno al Sole. La forza gravitazionale punta DIRETTAMENTE verso il Sole. Cioè il vettore posizione r e la forza F stanno sulla stessa linea.

La forza esiste?

Sì.

La quantità di moto cambia?

Sì.

Perché c'è forza.

Il momento della forza rispetto al Sole?

Zero.

Perché la forza punta verso il Sole.

Quindi il momento angolare rispetto al Sole?

Resta costante.

Quindi $F \parallel r$

Questa seconda situazione fisica sottolinea l'importanza della scelta del polo per poter risolvere determinati problemi.

SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL CENTRO DI MASSA

Nello studio della dinamica dei sistemi di punti materiali è molto utile considerare il **sistema di riferimento del centro di massa**. Esso ha le seguenti caratteristiche:

1. L'origine è nel centro di massa: è come sedersi “sopra” il centro di massa e guardare il sistema da lì.
2. Assi paralleli al sistema inerziale.
3. Il sistema del CM spesso accelera. Perché il centro di massa può accelerare se esistono forze esterne.

$$M\vec{a}_{CM} = \vec{F}^{(E)}$$

Un sistema accelerato NON è inerziale. Quindi nel sistema del CM possono comparire forze apparenti; Newton non vale direttamente.

Quando invece diventa inerziale?

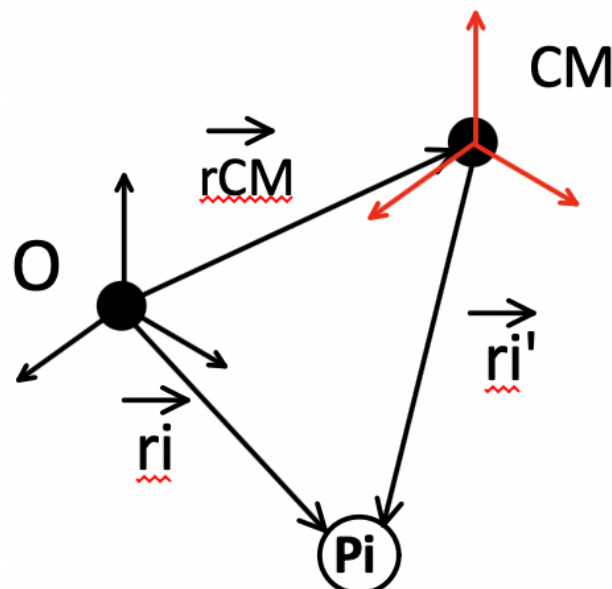
Se

$$\vec{F}^{(E)} = 0$$

allora:

$$\vec{a}_{CM} = 0$$

Quindi il CM si muove di moto rettilineo uniforme. In quel caso il sistema del CM è inerziale.



Nel disegno ci sono DUE osservatori contemporaneamente.

Il punto nero a sinistra O è l'osservatore "del laboratorio". Il punto nero in alto a destra è il centro di massa CM. Le frecce rosse rappresentano gli assi del nuovo sistema di riferimento.

Il vettore $\vec{r}_i$ parte da O e arriva alla particella Pi. È la posizione ASSOLUTA della particella nel laboratorio.

Il vettore $\vec{r}_{CM}$ parte da O e arriva al centro di massa. Descrive il moto globale del sistema.

Il vettore $\vec{r}'_i$ parte dal centro di massa e arriva alla particella. È la posizione RELATIVA della particella vista dal sistema del CM.

Il disegno sta dicendo geometricamente:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}'_i$$

La posizione totale della particella è somma del moto del centro di massa e moto relativo rispetto al CM.

Il moto di ogni particella può essere scomposto in:

moto assoluto = moto del CM + moto relativo al CM, ed è una delle idee più importanti di tutta la meccanica dei sistemi.

Nel disegno gli assi rossi NON ruotano; restano paralleli agli assi del laboratorio.

Esempio intuitivo

Immagina una mosca dentro un treno. La posizione totale della mosca rispetto alla Terra è posizione del treno più movimento della mosca dentro il treno.

Ora pensa al centro di massa come al "centro medio" del sistema. Se il sistema è formato da tante particelle, il centro di massa è il punto che rappresenta il movimento globale dell'intero gruppo.

Quindi quando scriviamo: $\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}'_i$

stiamo separando il moto in due parti.

La prima parte, $\vec{r}_{CM}$, dice: "dove si sta spostando tutto il sistema nel suo insieme?"

La seconda parte, $\vec{r}_i'$, dice: “dove si trova quella particella rispetto al centro del sistema?”

Il nuovo “zero” delle coordinate è il centro di massa.

Invece di guardare il sistema da fuori, mi metto sul centro del gruppo e guardo come le particelle si muovono attorno a me. Quindi se il centro di massa si sposta, tutte le particelle “si portano dietro” quel movimento. Poi ciascuna particella può avere anche un movimento proprio rispetto al centro di massa.

Siccome il sistema del CM NON ruota (gli assi restano paralleli), allora il moto di trascinamento è puramente traslatorio.

$$\omega = 0$$

Significa che il sistema del CM può spostarsi, può accelerare ma NON gira su sé stesso. Gli assi restano paralleli a quelli del laboratorio.

Dal teorema generale delle velocità relative:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Ora scelgo come sistema mobile il sistema del centro di massa.

Quindi l'origine O' coincide col centro di massa;

$$\vec{v}_{O'} = \vec{v}_{CM}$$

Rimane perciò:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{v}_{CM}$$

La velocità totale della particella i , vista dal laboratorio, è fatta da velocità del centro di massa, cioè il movimento globale del sistema, e la velocità della particella rispetto al CM, cioè il moto interno.

Ho preso il sistema del centro di massa come sistema mobile, poi ho applicato il teorema delle velocità relative. Solo che qui il sistema mobile NON ruota, quindi la formula si semplifica tantissimo.

Avendo furbamente scelto il Centro di massa come origine del nuovo sistema di

riferimento, il nuovo osservatore è “seduto” sul centro di massa. Se tu sei seduto sul centro di massa, per te il centro di massa non si sposta, non si muove e non accelera. Perché ti stai muovendo insieme a lui. Questo non significa che il CM sia fermo nel laboratorio. Nel laboratorio può muoversi, accelerare o fare traiettorie curve. Ma nel sistema che si muove con lui:

$$\vec{r}'_{CM} = \vec{v}'_{CM} = \vec{a}'_{CM} = 0$$

